

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Objectifs

- ☐ Comprendre la notion d'information
- ☐ Situer l'informatique comme système de traitement
- ☐ Adopter une vision fonctionnelle globale d'un système informatique

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Contenu

Notion d'information

- Définition
- Formes de l'information

Traitement de l'information

Informatique : définition

Système informatique

- Définition
- Classification

Schéma fonctionnel d'un système informatique

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Quelle est la différence exacte entre
donnée et *information* ?

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Définition de la donnée

Une donnée est une valeur brute, non interprétée, issue de l'observation ou de la mesure, et qui n'a pas de sens en elle-même sans traitement.

Exemples :

- 25
- 101101
- « Ahmed »
- 14/03/2026

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Définition de l'information

Une information est une donnée traitée, organisée et interprétée, qui a du sens pour un utilisateur dans un contexte donné.

Exemples :

- « La température est de 25°C »
- « Ahmed est absent aujourd'hui »

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Relation donnée $\leftrightarrow$ information

L'information est le **résultat du traitement des données**.

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Donner un exemple complet dans une situation réelle (informatique) :

Donnée brute : 2,5

Traitement appliqué

☐ Une donnée brute,

- Association de la valeur 2,5 GHz

☐ Le traitement appliqué,

- Identification du contexte : processeur d'un ordinateur

- Interprétation de l'unité (GHz = fréquence d'horloge)

☐ L'information obtenue

Information obtenue : La fréquence du processeur de cet ordinateur est de 2,5 GHz, ce qui indique sa vitesse d'horloge et donne une indication sur ses performances.

« La donnée 2,5, après traitement et contextualisation, devient une information indiquant la fréquence d'horloge du processeur, ce qui permet d'évaluer partiellement ses performances. »

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Forme, nature et support
de l'information?

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

La forme de l'information:

La forme de l'information désigne la manière dont l'information est représentée ou perçue par l'utilisateur.

Elle concerne l'aspect visible ou perceptible, et non le contenu.

Principales formes de l'information

- ✓ Texte
- ✓ Vidéo
- ✓ Image
- ✓ Animation
- ✓ Son
- ✓ Données numériques (tableaux, graphiques)

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

□ La nature de l'information:

La nature de l'information indique le degré de traitement et de signification de l'information.

Elle permet de distinguer ce qui est brut de ce qui est interprété.

□ Le support de l'information:

Le support de l'information est le moyen matériel ou numérique permettant de stocker, transmettre ou afficher l'information.

Exemples de supports : Papier, Écran, Disque dur, Clé USB, Serveur, Cloud

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Pourquoi dit-on que l'informatique est une science du traitement automatique de l'information ?

- ☐ Pourquoi parle-t-on de “science” ?
- ☐ Pourquoi “traitement” ?
- ☐ Pourquoi “automatique” ?
- ☐ Pourquoi “de l'information” et pas des données uniquement ?

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Science

L'informatique repose sur des :

- **Règles,**
- **Modèles,**
- **Algorithmes,**
- **Méthodes formelles.**

Ce n'est pas seulement l'utilisation d'ordinateurs, mais un domaine scientifique structuré.

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Automatique :

Une fois le programme lancé la machine exécute les instructions sans intervention humaine continue.

C'est ce qui distingue l'informatique d'un traitement manuel.

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

La notion de traitement:

Le traitement représente l'ensemble des opérations effectuées automatiquement par le système informatique sur des données d'entrée, selon un programme, afin de produire une information exploitable

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Le traitement peut être :

Des opérations logiques

- Comparaison
- Décision
- Sélection

Des opérations de gestion

- Tri
- Recherche
- Classement
- Stockage

Des opérations arithmétiques

- Addition
- Soustraction
- Multiplication
- Division

Des opérations de transformation

- Codage / Décodage
- Conversion de formats
- Mise en forme de données

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Qui réalise le traitement ?

Le processeur (CPU), en exécutant des instructions, définies dans un programme, stockées en mémoire. Le traitement est donc automatique, programmé et contrôlé.

Exemple :

- ✓ Données d'entrée : notes des élèves
- ✓ Traitement : calcul de la moyenne + comparaison au seuil
- ✓ Information produite : « Admis » ou « Ajourné »

« Le traitement correspond à l'exécution d'un ensemble d'instructions permettant de transformer des données en informations. »

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Qu'est-ce qu'un système informatique ?

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Un système informatique est un ensemble organisé de ressources matérielles, logicielles et humaines permettant d'acquérir, traiter, stocker et restituer de l'information.

Composantes:

- ☐ Matériel (ordinateur, périphériques)
- ☐ Logiciel (système, applications)
- ☐ Données
- ☐ Utilisateur

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Quelles sont les fonctions principales d'un système informatique ?

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

- ❑ **Acquisition des données:** Collecte des données via des périphériques d'entrée.
- ❑ **Traitement des données:** Transformation automatique selon un programme.
- ❑ **Restitution de l'information:** Présentation ou stockage des résultats.

« Un système informatique assure l'acquisition des données, leur traitement et la restitution de l'information. »

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Décris le schéma fonctionnel d'un système informatique?

Séance 1 : Information et systèmes informatiques

Le schéma fonctionnel d'un système informatique se compose de trois étapes :



Exemple

- ✓ **Entrée** : clavier (notes)
- ✓ **Traitement** : calcul de moyenne
- ✓ **Sortie** : affichage du résultat